

Hierarchical Auxetic Elasticity

Carlos Villarroel¹

¹Instituto de Física, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile

Septiembre 2026

1. Modelo

Consideramos una estructura jerárquica construida a partir de cuadrados rígidos conectados mediante bisagras. El nivel $i = 0$ corresponde a un cuadrado elemental, mientras que cada nivel siguiente se obtiene ensamblando cuatro copias del nivel anterior, como se muestra en la Fig. 1. Una estructura de N niveles contiene, por tanto, 4^{N-i} unidades de nivel i .

La deformación se describe mediante las rotaciones de las unidades, manteniendo rígidos los cuadrados elementales. En esta descripción reducida, todas las copias de un mismo nivel comparten un único ángulo θ_i . Así, la configuración completa queda caracterizada por los N ángulos $\{\theta_i\}_{i=1}^N$.

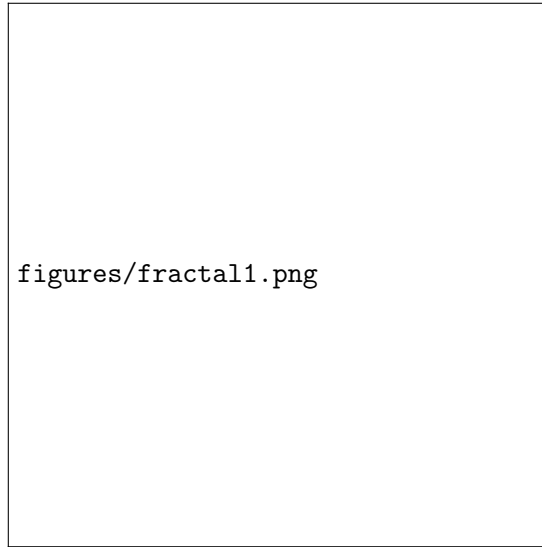


Figura 1: Construcción jerárquica de la estructura. El nivel 0 corresponde a un cuadrado elemental; los niveles 1 y 2 se obtienen ensamblando cuatro copias del nivel anterior. Las conexiones permiten la rotación relativa de las unidades.

Ángulos de las bisagras. En cada nivel distinguimos dos familias de bisagras, asociadas a los ángulos ϕ_i^+ y ϕ_i^- de la Fig. 2. Estos ángulos combinan la rotación propia del nivel con las rotaciones acumuladas de los niveles que lo componen:

$$\phi_i^+ = \pi - (\theta_i + S_i), \quad \phi_i^- = \theta_i - S_i, \quad (1)$$

donde

$$S_i = \sum_{j=1}^{i-1} \theta_j, \quad S_1 = 0. \quad (2)$$

Los índices aumentan desde las escalas más pequeñas hacia las más grandes. Por ello, S_i recoge las contribuciones de los niveles internos $j < i$ a los ángulos de las bisagras del nivel i .

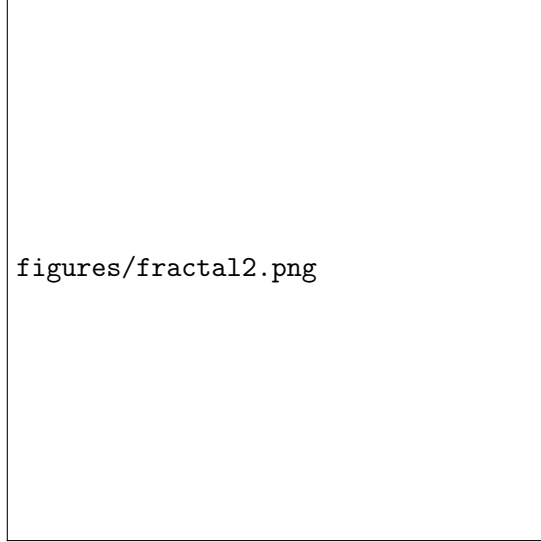


Figura 2: Definición de las dos familias de ángulos de bisagra, ϕ_i^+ y ϕ_i^- , y su relación con las rotaciones elementales θ_i . Las rotaciones de los niveles internos contribuyen mediante la suma acumulada S_i .

Configuración natural de las bisagras. La estructura no tiene por qué estar relajada en $\theta_i = 0$. Denotamos por

$$\boldsymbol{\theta}^{(0)} = (\theta_1^{(0)}, \dots, \theta_N^{(0)}) \quad (3)$$

su configuración natural, es decir, la geometría en ausencia de carga externa. Esta elección determina también, y no de manera independiente, los ángulos naturales de ambas familias de bisagras. Definiendo

$$S_i^{(0)} = \sum_{j=1}^{i-1} \theta_j^{(0)}, \quad S_1^{(0)} = 0, \quad (4)$$

se tiene

$$\phi_{i,0}^+ = \pi - (\theta_i^{(0)} + S_i^{(0)}), \quad \phi_{i,0}^- = \theta_i^{(0)} - S_i^{(0)}. \quad (5)$$

Por construcción, una misma configuración $\boldsymbol{\theta}^{(0)}$ es compatible simultáneamente con $\phi_{i,0}^+$ y $\phi_{i,0}^-$. En particular, permitir $\boldsymbol{\theta}^{(0)} \neq \mathbf{0}$ introduce una deformación geométrica inicial sin generar tensiones residuales: la energía elástica sigue siendo nula en $\boldsymbol{\theta} = \boldsymbol{\theta}^{(0)}$.

Energía elástica. Las dos familias de bisagras se distinguen por su dependencia geométrica con los ángulos θ_i , pero comparten una única constante elástica $k_i > 0$ en cada nivel. Ambas familias contribuyen simultáneamente a la energía, con la misma rigidez.

La contribución elástica de una unidad del nivel i se escribe como

$$E^{(i)} = 2k_i \left[(\phi_i^- - \phi_{i,0}^-)^2 + (\phi_i^+ - \phi_{i,0}^+)^2 \right]. \quad (6)$$

Al sustituir las Ecs. (1) y (5) y sumar todos los niveles con su multiplicidad geométrica, se obtiene la energía total:

$$E_N(\boldsymbol{\theta}; \boldsymbol{\theta}^{(0)}) = 2 \sum_{i=1}^N 4^{N-i} k_i \left\{ \left[(\theta_i - S_i) - (\theta_i^{(0)} - S_i^{(0)}) \right]^2 + \left[(\theta_i + S_i) - (\theta_i^{(0)} + S_i^{(0)}) \right]^2 \right\}. \quad (7)$$

Esta expresión separa claramente tres ingredientes: la multiplicidad jerárquica 4^{N-i} , la rigidez k_i y la geometría natural $\boldsymbol{\theta}^{(0)}$. Para evitar operar numéricamente con factores muy grandes y rigideces muy pequeñas, también puede introducirse el peso efectivo

$$w_i \equiv 2 \cdot 4^{N-i} k_i, \quad (8)$$

de modo que la energía es simplemente la suma de w_i multiplicado por los dos residuos cuadráticos de la Ec. (7).

2. Tamaños del sistema

La geometría de la estructura se caracteriza mediante las cuatro distancias indicadas en la Fig. 3, que denotamos por $Lx_{\text{máx}}$, $Lx_{\text{mín}}$, $Ly_{\text{máx}}$ y $Ly_{\text{mín}}$. Estas cantidades se calculan de forma recursiva a partir de los ángulos $\{\theta_i\}$.

Elegimos como unidad de longitud la extensión horizontal de la estructura con todos sus ángulos nulos. Para una jerarquía de N niveles, el lado del cuadrado elemental es entonces 2^{-N} . Los valores de partida de la construcción geométrica son

$$Lx_{\text{máx}}^{(0)} = Lx_{\text{mín}}^{(0)} = Ly_{\text{máx}}^{(0)} = Ly_{\text{mín}}^{(0)} = 2^{-N}. \quad (9)$$

Con esta normalización, $Lx_{\text{máx}}^{(N)} = Ly_{\text{máx}}^{(N)} = 1$ cuando $\theta_i = 0$ para todos los niveles. Esta elección fija únicamente la unidad de longitud: la longitud inicial L_0 se calcula en la configuración natural $\boldsymbol{\theta}^{(0)}$ y, en general, no es igual a uno.

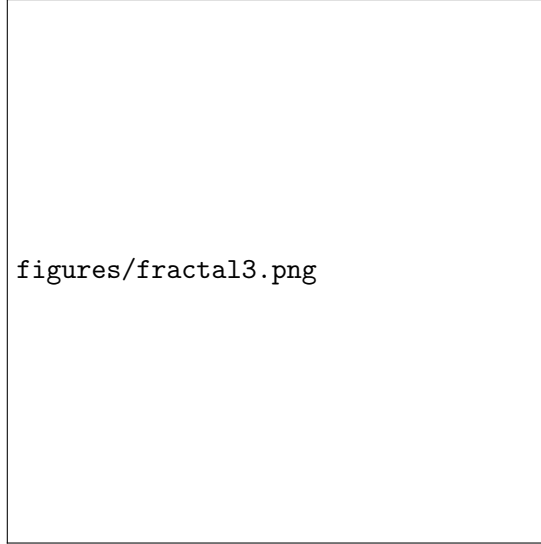


Figura 3: Distancias características de la estructura en las direcciones horizontal y vertical. Estas magnitudes se obtienen mediante la construcción geométrica recursiva.

Al ensamblar cuatro unidades del nivel $i - 1$, sus dimensiones se proyectan sobre los ejes horizontal y vertical mediante los factores $\sin(\theta_i/2)$ y $\cos(\theta_i/2)$. Para la geometría representada en la Fig. 3, se obtienen las recurrencias

$$Ly_{\text{máx}}^{(i)} = 2 \sin\left(\frac{\theta_i}{2}\right) Lx_{\text{máx}}^{(i-1)} + 2 \cos\left(\frac{\theta_i}{2}\right) Ly_{\text{mín}}^{(i-1)}, \quad (10)$$

$$Lx_{\text{mín}}^{(i)} = 2 \sin\left(\frac{\theta_i}{2}\right) Ly_{\text{mín}}^{(i-1)}, \quad (11)$$

$$Lx_{\text{máx}}^{(i)} = 2 \cos\left(\frac{\theta_i}{2}\right) Lx_{\text{máx}}^{(i-1)} + 2 \sin\left(\frac{\theta_i}{2}\right) Ly_{\text{mín}}^{(i-1)}, \quad (12)$$

$$Ly_{\text{mín}}^{(i)} = 2 \cos\left(\frac{\theta_i}{2}\right) Ly_{\text{mín}}^{(i-1)}. \quad (13)$$

En cada paso, todas las cantidades del lado derecho corresponden al nivel anterior.

Estas relaciones dependen únicamente de la configuración angular. Las rigideces y la configuración natural intervienen en las longitudes de equilibrio a través de los ángulos seleccionados por la energía elástica.

La recurrencia para $Ly_{\text{mín}}^{(i)}$ puede resolverse directamente:

$$Ly_{\text{mín}}^{(i)} = 2^{i-N} \prod_{j=1}^i \cos\left(\frac{\theta_j}{2}\right). \quad (14)$$

Al sustituir esta expresión en la recurrencia de $Lx_{\text{máx}}^{(i)}$ e iterar hasta el nivel N , resulta

$$Lx_{\text{máx}}^{(N)} = \prod_{i=1}^N \cos\left(\frac{\theta_i}{2}\right) + \sum_{i=1}^N \left[\sin\left(\frac{\theta_i}{2}\right) \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N \cos\left(\frac{\theta_j}{2}\right) \right]. \quad (15)$$

Esta forma es válida también cuando alguno de los cosenos se anula. Cuando todos son distintos

de cero, puede escribirse equivalentemente como

$$Lx_{\text{máx}}^{(N)} = \left[\prod_{i=1}^N \cos\left(\frac{\theta_i}{2}\right) \right] \left[1 + \sum_{i=1}^N \tan\left(\frac{\theta_i}{2}\right) \right]. \quad (16)$$

Ambas expresiones conservan la dependencia trigonométrica completa de la construcción recursiva, sin introducir una aproximación de pequeños ángulos.

2.1. Deformación y extensión máxima

La longitud inicial se define a partir de la misma configuración natural que fija los ángulos de reposo de las bisagras:

$$L_0 \equiv Lx_{\text{máx}}^{(N)}(\boldsymbol{\theta}^{(0)}) > 0. \quad (17)$$

La Ec. (15) permite calcularla para cualquier configuración inicial admisible. Definimos entonces

$$\boxed{\varepsilon(\boldsymbol{\theta}; \boldsymbol{\theta}^{(0)}) = \frac{Lx_{\text{máx}}^{(N)}(\boldsymbol{\theta}) - L_0}{L_0}}. \quad (18)$$

Así, $\varepsilon = 0$ en la configuración natural; los valores positivos y negativos corresponden, respectivamente, a extensión y compresión respecto de ella. La relación $\varepsilon = Lx_{\text{máx}}^{(N)} - 1$ se recupera cuando $\boldsymbol{\theta}^{(0)} = \mathbf{0}$.

Para ángulos actuales e iniciales pequeños y un número fijo de niveles, la expansión hasta segundo orden da

$$\varepsilon = \frac{\frac{1}{2} \sum_{i=1}^N (\theta_i - \theta_i^{(0)}) - \frac{1}{8} \sum_{i=1}^N [\theta_i^2 - (\theta_i^{(0)})^2]}{1 + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \theta_i^{(0)} - \frac{1}{8} \sum_{i=1}^N (\theta_i^{(0)})^2} + O(\eta^3), \quad (19)$$

donde $\eta = \max_i \{|\theta_i|, |\theta_i^{(0)}|\}$. Esta aproximación no es uniforme al aumentar N ; para analizar ese límite conservamos la expresión trigonométrica completa.

Para determinar la extensión máxima y su dependencia con N , consideramos la expresión geométrica completa. Denotamos por X_N^* el máximo de $Lx_{\text{máx}}^{(N)}$ respecto de los ángulos de apertura en la rama $0 \leq \theta_i \leq \pi$, dentro de la cinemática reducida y sin restricciones adicionales de contacto.

La maximización conduce a una configuración en la que todos los ángulos son iguales,

$$\theta_i = \theta_N^*, \quad i = 1, \dots, N. \quad (20)$$

Para un ángulo común θ , la longitud se escribe como

$$X_N(\theta) = \cos^N\left(\frac{\theta}{2}\right) \left[1 + N \tan\left(\frac{\theta}{2}\right) \right]. \quad (21)$$

Introduciendo $t = \tan(\theta/2)$, resulta

$$X_N(t) = \frac{1 + Nt}{(1 + t^2)^{N/2}}. \quad (22)$$

La condición de máximo, $dX_N/dt = 0$, implica

$$(N-1)t^2 + t - 1 = 0. \quad (23)$$

Su solución positiva es

$$t_N^* = \frac{2}{1 + \sqrt{4N-3}}, \quad \theta_N^* = 2 \arctan(t_N^*). \quad (24)$$

Por tanto, la longitud y la deformación máximas son

$$X_N^* = \frac{1 + Nt_N^*}{[1 + (t_N^*)^2]^{N/2}}, \quad \varepsilon_{\max} = \frac{X_N^*}{L_0} - 1. \quad (25)$$

En el límite de muchos niveles,

$$t_N^* \sim N^{-1/2}, \quad \theta_N^* \sim \frac{2}{\sqrt{N}}. \quad (26)$$

En consecuencia,

$$1 + Nt_N^* \sim \sqrt{N}, \quad [1 + (t_N^*)^2]^{-N/2} \longrightarrow e^{-1/2}, \quad (27)$$

y obtenemos

$$\boxed{X_N^* \sim \sqrt{\frac{N}{e}}, \quad N \rightarrow \infty.} \quad (28)$$

Así, la longitud máxima crece como $\sqrt{N}$, mientras que la rotación correspondiente disminuye como $N^{-1/2}$. El comportamiento de $\varepsilon_{\max}$ depende además de cómo varía L_0 con N . Para la configuración inicial nula, $L_0 = 1$ y se recupera $\varepsilon_{\max} \sim \sqrt{N/e}$.

2.2. Configuración inicial proporcional al ángulo de máxima extensión

Consideramos ahora una configuración natural uniforme,

$$\theta_i^{(0)} = c \theta_N^*, \quad i = 1, \dots, N, \quad 0 \leq c \leq 1, \quad (29)$$

donde c es una constante independiente de N . Este intervalo sitúa el estado inicial en la rama de longitud creciente de la familia de ángulos iguales. Los ángulos naturales $\phi_{i,0}^\pm$ quedan determinados por la Ec. (5). La longitud inicial y la deformación máxima son entonces

$$L_0(N, c) = X_N(c \theta_N^*) = \cos^N\left(\frac{c \theta_N^*}{2}\right) \left[1 + N \tan\left(\frac{c \theta_N^*}{2}\right)\right], \quad (30)$$

$$\varepsilon_{\max}(N, c) = \frac{X_N^*}{X_N(c \theta_N^*)} - 1. \quad (31)$$

Para describir geoméricamente la extensión desde ese estado, podemos recorrer las configuraciones uniformes $\theta_i = u \theta_N^*$, con $c \leq u \leq 1$. Sobre esta familia,

$$\varepsilon_N(u; c) = \frac{X_N(u \theta_N^*)}{X_N(c \theta_N^*)} - 1, \quad (32)$$

que crece desde cero en $u = c$ hasta $\varepsilon_{\max}(N, c)$ en $u = 1$. Esta parametrización describe una

familia geométrica; la trayectoria de equilibrio bajo carga debe determinarse a partir de la energía y no tiene por qué mantener todos los ángulos iguales.

Para $0 < c \leq 1$ fijo y $N \rightarrow \infty$, se obtiene

$$L_0(N, c) \sim c e^{-c^2/2} \sqrt{N}, \quad \boxed{\varepsilon_{\text{máx}}(N, c) \longrightarrow \frac{e^{(c^2-1)/2}}{c} - 1.} \quad (33)$$

Más generalmente, para $c \leq u \leq 1$,

$$\varepsilon_N(u; c) \longrightarrow \frac{u}{c} \exp\left(\frac{c^2 - u^2}{2}\right) - 1. \quad (34)$$

Por tanto, una fracción inicial $0 < c < 1$ produce una capacidad de extensión relativa que tiende a un valor finito y positivo, aunque las longitudes inicial y máxima crecen ambas como $\sqrt{N}$. Aumentar c reduce esa capacidad; para $c = 1$, la estructura parte de su longitud máxima y $\varepsilon_{\text{máx}} = 0$. El caso $c = 0$ debe tratarse por separado: $L_0 = 1$ y la deformación máxima crece como $\sqrt{N/e}$. El límite anterior no es uniforme cerca de $c = 0$.

Aunque los ángulos iniciales tienden a cero para c fijo, $\sum_i (\theta_i^{(0)})^2 \rightarrow 4c^2$ y, en la configuración de máxima extensión, $\sum_i (\theta_N^*)^2 \rightarrow 4$. Por ello, la expansión (19) no basta para obtener estos límites: debe conservarse el efecto acumulado del producto de cosenos.

La extensión máxima caracteriza una capacidad geométrica. La trayectoria de equilibrio y la fuerza necesaria para aproximarse a ella dependen de las rigideces $\{k_i\}$ y de la configuración natural $\theta^{(0)}$.

3. Hamiltoniano a longitud impuesta: caso $w_i = 1$

En lo que sigue consideramos pesos efectivos uniformes. Con la convención de la Ec. (8), esto significa

$$w_i = 2 \cdot 4^{N-i} k_i = 1, \quad k_i = \frac{1}{2} 4^{i-N}. \quad (35)$$

Esta elección compensa la multiplicidad geométrica de cada nivel; las dos familias de bisagras conservan la misma rigidez k_i . Estudiamos la rama de tracción conectada al reposo, con $f \geq 0$, y tomamos $N \geq 2$ y $\theta_i^{(0)} = c \theta_N^*$, con $0 < c < 1$ fijo al variar N .

3.1. Energía y restricción geométrica

Definimos los desplazamientos angulares y sus sumas acumuladas por

$$\delta_i = \theta_i - \theta_i^{(0)}, \quad D_i = \sum_{j < i} \delta_j. \quad (36)$$

Al sumar las contribuciones de ambas familias, los términos cruzados se cancelan y la energía toma la forma exacta

$$\boxed{E_N = \sum_{i=1}^N [(\delta_i - D_i)^2 + (\delta_i + D_i)^2] = 2 \sum_{i=1}^N (\delta_i^2 + D_i^2).} \quad (37)$$

Introduciendo la matriz de sumas acumuladas

$$T_{ij} = \begin{cases} 1, & j < i, \\ 0, & j \geq i, \end{cases} \quad K = 4(I + T^T T), \quad (38)$$

se obtiene $E_N = \frac{1}{2} \boldsymbol{\delta}^T K \boldsymbol{\delta}$. La matriz K es definida positiva y no depende de la configuración natural; esta última interviene en la geometría de la respuesta.

Denotamos la longitud horizontal por

$$X(\boldsymbol{\theta}) \equiv Lx_{\max}^{(N)}(\boldsymbol{\theta}), \quad L_0 = X(\boldsymbol{\theta}^{(0)}). \quad (39)$$

Al imponer una longitud ℓ , la deformación prescrita es $\varepsilon = (\ell - L_0)/L_0$. Introducimos el Hamiltoniano restringido

$$\boxed{\mathcal{H}(\boldsymbol{\theta}, f; \ell) = \frac{1}{2} \boldsymbol{\delta}^T K \boldsymbol{\delta} - f [X(\boldsymbol{\theta}) - \ell], \quad \ell = L_0(1 + \varepsilon).} \quad (40)$$

Aquí f es el multiplicador de Lagrange conjugado a la longitud normalizada. A longitud impuesta, tanto f como los ángulos son incógnitas. Las condiciones de equilibrio son

$$\boxed{K \boldsymbol{\delta} = f \nabla X(\boldsymbol{\theta}), \quad X(\boldsymbol{\theta}) = \ell.} \quad (41)$$

El equilibrio estable corresponde a un mínimo de la energía bajo la restricción. En un punto regular, donde $\nabla X \neq 0$, una condición necesaria es que $K - f \nabla^2 X$ sea semidefinida positiva sobre las variaciones $\mathbf{v}$ que satisfacen $\nabla X^T \mathbf{v} = 0$; la positividad estricta sobre ese espacio es suficiente para un mínimo local estricto. Las ecuaciones anteriores conservan la geometría trigonométrica completa. Puede parametrizarse la rama mediante f y calcular $\ell = X(\boldsymbol{\theta}(f))$; a longitud impuesta se selecciona el valor de f que satisface la restricción.

4. Respuesta alrededor de la configuración natural

Desarrollamos la geometría en los desplazamientos respecto de $\boldsymbol{\theta}^{(0)}$. Definimos

$$\mathbf{g} = \nabla X|_{\boldsymbol{\theta}^{(0)}}, \quad Q = -\nabla^2 X|_{\boldsymbol{\theta}^{(0)}}. \quad (42)$$

Para N fijo, la expansión de la longitud es

$$X(\boldsymbol{\theta}^{(0)} + \boldsymbol{\delta}) = L_0 + \mathbf{g}^T \boldsymbol{\delta} - \frac{1}{2} \boldsymbol{\delta}^T Q \boldsymbol{\delta} + O(\|\boldsymbol{\delta}\|^3). \quad (43)$$

Esta expansión mantiene la dependencia exacta de sus coeficientes con los ángulos iniciales.

4.1. Coeficientes geométricos para el reposo uniforme

Sea $t_0 = \tan(c\theta_N^*/2)$ y $P_0 = \cos^N(c\theta_N^*/2)$. Por la simetría de la longitud,

$$L_0 = P_0(1 + Nt_0), \quad \mathbf{g} = g\mathbf{1}, \quad Q = aI + b\mathbf{1}\mathbf{1}^T, \quad (44)$$

donde $\mathbf{1}$ es el vector de componentes unitarias y

$$g = \frac{P_0}{2} [1 - t_0 - (N-1)t_0^2], \quad (45)$$

$$b = \frac{P_0}{4} [2t_0 - t_0^2 - (N-2)t_0^3], \quad (46)$$

$$a = \frac{L_0}{4} - b. \quad (47)$$

Para $N \geq 2$ y $0 < c < 1$, estos coeficientes son positivos. En el límite de muchos niveles, con c fijo,

$$\begin{aligned} L_0 &\sim ce^{-c^2/2}\sqrt{N}, & g &\sim \frac{1-c^2}{2}e^{-c^2/2}, \\ a &\sim \frac{c}{4}e^{-c^2/2}\sqrt{N}, & b &\sim \frac{c(2-c^2)}{4\sqrt{N}}e^{-c^2/2}. \end{aligned} \quad (48)$$

4.2. Régimen hookeano

A primer orden en la carga, las ecuaciones de equilibrio dan $\boldsymbol{\delta} = fK^{-1}\mathbf{g} + O(f^2)$. Por tanto,

$$\boxed{\varepsilon = \chi_0 f + O(f^2), \quad \chi_0 = \frac{g^2}{L_0} h_N(0).} \quad (49)$$

Aquí hemos introducido, para $q \geq 0$, la función

$$h_N(q) = \mathbf{1}^\top (K + qI)^{-1} \mathbf{1}, \quad (50)$$

que recoge la respuesta angular a una carga uniforme. La rigidez inicial respecto de la deformación relativa es $K_{\text{eff}} = (df/d\varepsilon)_{f=0} = \chi_0^{-1}$; respecto de la elongación absoluta es $(df/d\ell)_{\ell=L_0} = (g^2 h_N(0))^{-1}$.

Para calcular h_N , sea $\mathbf{v} = (K + qI)^{-1} \mathbf{1}$ y $s_j = \sum_{i=1}^j v_i$, con $s_0 = 0$. Escribiendo $d = 4 + q$, las ecuaciones se reducen a

$$d(2s_j - s_{j-1} - s_{j+1}) + 4s_j = 0 \quad (1 \leq j < N), \quad d(s_N - s_{N-1}) = 1. \quad (51)$$

Su solución proporciona

$$\boxed{h_N(q) = \frac{\sinh(N\kappa)}{d[\sinh(N\kappa) - \sinh((N-1)\kappa)]}, \quad \cosh \kappa = 1 + \frac{2}{d}.} \quad (52)$$

En particular, $h_N(0) \rightarrow (1 + \sqrt{5})/8$. Así,

$$\chi_0 \sim \frac{(1 + \sqrt{5})(1 - c^2)^2 e^{-c^2/2}}{32c\sqrt{N}}, \quad K_{\text{eff}} \propto \sqrt{N}. \quad (53)$$

Para cada tamaño finito existe, por tanto, una respuesta hookeana cerca del reposo. Su intervalo de validez puede disminuir al incrementar N .

5. Cruce hacia la respuesta no hookeana

5.1. Solución con la curvatura geométrica

Al conservar el término cuadrático de la longitud, el equilibrio del modelo local satisface

$$(K + fQ)\boldsymbol{\delta}_{\text{loc}} = fg\mathbf{1}. \quad (54)$$

Introduciendo $q = af$ y usando la estructura de Q , se obtiene

$$\boxed{\boldsymbol{\delta}_{\text{loc}}(f) = \frac{fg}{1 + fbh_N(q)}(K + qI)^{-1}\mathbf{1}.} \quad (55)$$

La deformación correspondiente es

$$\varepsilon_{\text{loc}} = \frac{1}{L_0} \left[g\mathbf{1}^\top \boldsymbol{\delta}_{\text{loc}} - \frac{a}{2} \|\boldsymbol{\delta}_{\text{loc}}\|^2 - \frac{b}{2} (\mathbf{1}^\top \boldsymbol{\delta}_{\text{loc}})^2 \right]. \quad (56)$$

Estas expresiones resuelven el modelo local de segundo orden. Aproximan la respuesta trigonométrica mientras las contribuciones geométricas omitidas sean pequeñas, condición que se precisa más adelante para el régimen intermedio.

Para N fijo, la expansión alrededor de $f = 0$ coincide con la del modelo trigonométrico hasta segundo orden:

$$\varepsilon = \frac{g^2 h_N(0)}{L_0} f - \frac{3g^2}{2L_0} [aJ_N + bh_N(0)^2] f^2 + O(f^3), \quad J_N = -h'_N(0) = \mathbf{1}^\top K^{-2} \mathbf{1} > 0. \quad (57)$$

El signo negativo indica un endurecimiento inicial: la deformación crece menos que la extrapolación lineal.

5.2. Escalas de cruce

Para muchos niveles, el cambio de respuesta ocurre cuando $q = af$ deja de ser pequeño frente a la escala elástica de orden unidad. Por ello, para c fijo en $(0, 1)$,

$$\boxed{f_\times \propto a^{-1} \propto N^{-1/2}, \quad \varepsilon_\times \propto \frac{g^2}{aL_0} \propto N^{-1}.} \quad (58)$$

Estas relaciones definen escalas, no una discontinuidad. Para asignar una posición concreta al cruce puede fijarse una tolerancia $0 < \rho < 1$ y definir $f_\times$ por

$$\varepsilon(f_\times) = (1 - \rho)\chi_0 f_\times, \quad (59)$$

por ejemplo $\rho = 0,1$. La tolerancia cambia el prefactor, pero no las potencias de N anteriores en el límite considerado.

6. Régimen no hookeano y exponente

6.1. Respuesta intermedia para muchos niveles

La Ec. (51), junto con la solución local, permite describir el cruce. Si $N\kappa \gg 1$, el efecto del extremo $i = 1$ es despreciable y

$$h_N(q) \simeq h_\infty(q) = \frac{1 + \sqrt{5 + q}}{2(4 + q)}. \quad (60)$$

En la ventana $1 \ll q \ll N^2$, esto implica

$$h_N(q) \simeq \frac{1}{2\sqrt{q}}, \quad -h'_N(q) \simeq \frac{1}{4q^{3/2}}. \quad (61)$$

Las variaciones angulares se distribuyen sobre un número de niveles de orden $\kappa^{-1} \sim \sqrt{q}/2$ próximo al extremo $i = N$. En esta ventana dicho número es grande, pero pequeño frente a N . Además, $fbh_N(q) = O(\sqrt{q}/N)$, por lo que el término colectivo proporcional a b es subdominante. Para $q = O(1)$, su contribución es de orden N^{-1} y también puede despreciarse en el límite de muchos niveles.

Al despreciar esas contribuciones colectivas y usar $\|(K + qI)^{-1}\mathbf{1}\|^2 = -h'_N(q)$ en la Ec. (55), resulta

$$\varepsilon \simeq \frac{g^2}{aL_0} \mathcal{F}_N(q), \quad \mathcal{F}_N(q) = qh_N(q) + \frac{q^2}{2} h'_N(q). \quad (62)$$

Para $q \ll 1$, $\mathcal{F}_N(q) \simeq h_N(0)q$ y se recupera la ley de Hooke.

La función de cruce también fija los prefactores de las escalas. Sea $\mathcal{F}_\infty(q) = qh_\infty(q) + q^2 h'_\infty(q)/2$ y sea $q_\rho > 0$ la solución de

$$\frac{\mathcal{F}_\infty(q_\rho)}{h_\infty(0)q_\rho} = 1 - \rho. \quad (63)$$

Para c y ρ fijos, el criterio de la Ec. (58) conduce a

$$\begin{aligned} f_\times &\sim \frac{4q_\rho e^{c^2/2}}{c\sqrt{N}}, \\ \varepsilon_\times &\sim \frac{(1 - c^2)^2}{c^2} \frac{\mathcal{F}_\infty(q_\rho)}{N}. \end{aligned} \quad (64)$$

Estas equivalencias incluyen el prefactor asociado al criterio escogido, además de las potencias de N .

Para $1 \ll q \ll N^2$,

$$\mathcal{F}_N(q) \simeq \frac{3}{8}\sqrt{q}, \quad (65)$$

de donde

$$\boxed{\varepsilon \simeq \frac{3g^2}{8L_0\sqrt{a}}\sqrt{f}, \quad f \simeq \frac{64aL_0^2}{9g^4}\varepsilon^2.} \quad (66)$$

El término lineal de la longitud aporta $\frac{1}{2}\sqrt{q}$ a $\mathcal{F}_N$, mientras que el cuadrático aporta $-\frac{1}{8}\sqrt{q}$. Ambos son del mismo orden en esta ventana; su suma explica el prefactor $3/8$.

6.2. Exponente y dominio de validez

Con la convención $f \propto \varepsilon^\beta$, el exponente intermedio es

$$\boxed{\beta = 2.} \quad (67)$$

Equivalentemente, $\varepsilon \propto f^{1/2}$. Al introducir los coeficientes asintóticos de la geometría, la ley constitutiva queda

$$f \simeq \frac{256c^3 e^{c^2/2}}{9(1-c^2)^4} N^{3/2} \varepsilon^2. \quad (68)$$

Por tanto, el exponente describe la dependencia con la deformación; el prefactor conserva una dependencia explícita con el tamaño.

Este resultado corresponde al límite $N \rightarrow \infty$, con $0 < c < 1$ fijo, $q \rightarrow \infty$ y $\sqrt{q}/N \rightarrow 0$. La solución angular dominante tiene el perfil

$$\delta_i \simeq \frac{g}{a} \exp[-\kappa(N-i)], \quad \kappa \simeq \frac{2}{\sqrt{q}}. \quad (69)$$

Así, $\max_i |\delta_i| = O(N^{-1/2})$ y, si $m = \kappa^{-1}$, entonces $\sum_i \delta_i = O(m/\sqrt{N})$ y $\sum_i \delta_i^2 = O(m/N)$. La condición $m/N \rightarrow 0$ controla las variaciones acumuladas del producto de cosenos y de la suma de tangentes. Junto con los pequeños desplazamientos individuales, permite despreciar los términos geométricos de orden superior. La pequeñez de cada ángulo, por sí sola, no sería suficiente.

En términos de deformación, para c fijo la ventana corresponde a $N^{-1} \ll \varepsilon \ll 1$, con $\varepsilon/\varepsilon_{\text{máx}} \rightarrow 0$ en el límite considerado. La aproximación no es uniforme cuando $c \rightarrow 0$ o $c \rightarrow 1$; los extremos $c = 0$ y $c = 1$ requieren un tratamiento separado.

Para tamaños finitos, el cruce es suave y puede caracterizarse por

$$\beta_{\text{ef}} = \frac{d \log f}{d \log \varepsilon}. \quad (70)$$

Este valor parte de uno en la zona hookeana y se aproxima a dos cuando existe una separación suficiente entre las escalas de la ventana intermedia. No se presupone una potencia única para toda la curva fuerza-deformación.